

Resumo Estruturado: Porcentagem (Aula 12)

1. Conceito Inicial e Definição

- **Origem e Significado:** O termo deriva do latim *per centum* ("por cem" ou "às centenas") e representa uma razão cujo denominador é igual a 100 1 2 .

- **Fórmula Geral:**

$$k\% = \frac{k}{100}$$

1 3 .

- **Valores Maiores que 100%:** Nada impede que uma porcentagem tenha valor superior a 100% ou resulte em um número decimal maior que 1 (por exemplo, $235\% = \frac{235}{100} = 2,35$) 1 .

2. Formas de Representação

Uma porcentagem pode ser expressa em três tipologias distintas 4 :

1. **Forma Percentual:** Apresentada diretamente com o símbolo % (ex.: 15%) 4 .
2. **Forma Fracionária:** Representada por uma fração de denominador 100 (ex.: $\frac{15}{100}$) 4 .
3. **Forma Unitária (Decimal):** Resultado da divisão da forma fracionária por 100 (ex.: 0,15) 4 5 .
 - *Regra prática:* Para converter da forma percentual/fracionária para a unitária, "anda-se" duas casas decimais para a esquerda 5 .

○

3. Cálculo da Porcentagem de um Número

- **Regra Operacional:** Multiplica-se a razão centesimal (ou forma unitária) pelo valor total 2
- **Significado da Preposição "de":** Nos problemas de matemática, o termo "de" indica invariavelmente uma operação de **multiplicação** 2
 - *Exemplo:* $15\% \text{ de } 600 = \frac{15}{100} \times 600 = 0,15 \times 600 = 90$ 6 .
- **Alerta de Resolução:** Nunca se deve multiplicar o valor bruto percentual sem convertê-lo previamente para a forma fracionária ou unitária 7 8 .

•

4. Transformação de Fração Ordinária em Taxa Percentual

- **Método Direto:** Para converter qualquer fração em taxa percentual, basta **multiplicá-la por 100** 9 10 .
 - Exemplo: $\frac{4}{5} \times 100 = \frac{400}{5} = 80\%$ 9 .
- **Método Alternativo:** Efetua-se a divisão para obter o decimal e, em seguida, converte-se para porcentagem (ex.: $\frac{4}{5} = 0,8 = 80\%$) 9 10 .

5. Aumentos e Descontos Percentuais (Fatores Multiplicativos)

Em vez de calcular a porcentagem e somar/subtrair do valor inicial, utiliza-se a multiplicação direta pelos **fatores multiplicativos** 11 ... :

- **Aumento Percentual:** Multiplica-se pelo fator $(1 + i)$, onde i é a taxa na forma unitária 11
- **Desconto Percentual:** Multiplica-se pelo fator $(1 - i)$ 12
- **Operações Sucessivas:** Quando ocorrem múltiplos aumentos ou descontos em sequência, encadeiam-se os fatores multiplicativos 11 ... :

$$v_{\text{final}} = v_{\text{inicial}} \times (1 \pm i_1) \times (1 \pm i_2) \times \cdots \times (1 \pm i_n)$$

(Utiliza-se o sinal positivo + para aumentos e o sinal negativo - para descontos) 13

⚠ **Pegadinha Clássica de Prova:** Um aumento de $i\%$ seguido de um desconto de $i\%$ **NUNCA** retorna ao valor inicial 11 Por exemplo, um aumento de 10% seguido de um desconto de 10% sobre R\$ 100 resulta em R\$ 99 ($100 \times 1,1 \times 0,9 = 99$), gerando uma perda de 1% 19 20 .

6. Variação Percentual e Variação Acumulada

- **Fórmula da Variação Percentual ($\Delta\%$):**

$$\Delta\% = \frac{v_{\text{final}} - v_{\text{inicial}}}{v_{\text{inicial}}} \times 100$$

18

- Se o resultado for negativo, significa que houve uma redução/desconto acumulado no valor final 21 22 .

- **Fórmula da Taxa Acumulada ($i_{\text{acumulada}}$):**

$$(1 + i_{\text{acumulada}}) = (1 \pm i_1) \times (1 \pm i_2) \times \cdots \times (1 \pm i_n)$$

18

- **Técnica de Prova (Arbitrar Valor 100):** Quando a questão não fornece valores numéricos absolutos, é recomendado **arbitrar o valor inicial como 100** para agilizar os cálculos de variações percentuais 14